

31. Analise as afirmações a seguir com relação à solução de armazenamento RAID (Redundant Array of Inexpensive Drives)

- I. RAID por software afeta o desempenho geral do sistema. Isso devido aos ciclos adicionais da CPU necessários para executar cálculos de RAID.
- II. O RAID pode ser implementado na camada de interconexão da SAN por dispositivos de virtualização de disco.
- III. O RAID nível 0 os dados são distribuídos em segmentos (stripes) por discos diferentes sem nenhum mecanismo de replicação de dados que permita a sua recuperação em caso de perdas.
- IV. RAID possibilita o uso de múltiplos discos como um conjunto, o qual fornece proteção aos dados contra falhas nos HDDs.
- V. RAID nível 5 é o espelhamento ou duplicação do sistema em dois discos, onde os dados são armazenados (copiados) em ambos, garantido mais segurança.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II, III, IV e V
- (B) I, II, III e IV
- (C) I, II e III
- (D) I, III, IV e V
- (E) I, IV e V

32. Protocolo leve para acessar serviços de diretório baseados nos padrões X.500, que funciona sobre TCP/IP.

- (A) DNS
- (B) FTP
- (C) NFS
- (D) LDAP
- (E) ICMP

33. Em relação aos sistemas de armazenamento de dados SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached-Storage) e DAS (Direct Attached Storage) considere:

- I. Rede projetada para agrupar dispositivos de armazenamento de alta velocidade que tem, por principal objetivo, transferir dados entre sistemas de computação e elementos de armazenamento. O tipo de informação que trafega neste tipo de rede é o bloco de dados.
- II. Roda um sistema operacional e recursos de hardware especializados e focados para oferecer performance superior. Funciona como um servidor de arquivos, ligado diretamente na rede.
- III. Meio de armazenamento diretamente ligado a um computador ou servidor e sem a necessidade de apoio especial, desempenhando mais de uma função, inclusive a de servidor de arquivos.

As características apresentadas em I, II e III correspondem, respectivamente, a:

- (A) SAN, NAS, SAN.
- (B) SAN, NAS, DAS.
- (C) SAN, DAS, SAN.
- (D) NAS, DAS, DAS.
- (E) NAS, DAS, SAN.

34. Analise as afirmações a seguir com relação à família de protocolos TCP/IP.

- I. O protocolo RARP descobre o endereço lógico de uma máquina que só conhece seu endereço físico.
- II. Os dados transferidos na UDP são chamados de datagramas, e consta em seu cabeçalho o números de portas (origem e destino), comprimento da mensagem, número de confirmação Ack e o checksum.
- III. O IP (Internet Protocol) é um protocolo não confiável e sem conexão.
- IV. IGMP é usado para facilitar a transmissão simultânea de uma mensagem para um grupo de destinatários e ICMP é um mecanismo usado por hosts e gateways para enviar notificações e problemas de datagrama ao remetente.
- V. O único serviço que é realizado tanto pelo protocolo TCP quanto pelo protocolo UDP da camada de transporte da arquitetura TCP/IP é checksum.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, IV e V
- (B) I, II, III, IV e V
- (C) I, II e III
- (D) I, III, IV e V
- (E) I, II, III e IV

35. Em relação aos elementos de interconexão de redes de computadores, considere:

- I. Dispositivo básico e de funcionamento interno simples. Não possui nenhum gerenciamento especial de dados que chegam até ele. É simplesmente uma maneira de conectar hosts e estender segmentos de Ethernet e outras tecnologias de rede local baseadas na transmissão broadcast.
- II. Dispositivo mais sofisticado, com capacidade de criar internamente, canais independentes para a comunicação entre os computadores de uma rede, permitindo assim que dois ou mais dispositivos comuniquem-se simultaneamente. Sua ação é interligar várias redes Ethernet separadas, direcionamento os pacotes recebidos para a rede de saída apropriada. Sua tarefa é executada no nível do protocolo de enlace Ethernet.
- III. Dispositivo que possui a capacidade de segmentar uma rede local em várias sub-redes. Atua nas camadas 1 e 2 do modelo de referência ISO/OSI, lendo o campo de endereços de destino dos pacotes de mensagens e transmitindo-os quando se tratar de segmentos de redes diferentes.
- IV. Dispositivo usado para ligar uma rede à outra, permitindo a comunicação entre duas redes de arquiteturas diferentes. Ele atua em todas as camadas do modelo ISO/OSI. Esse equipamento resolve problemas de diferença entre tamanho máximo de pacotes, formas de endereçamento, controle de acesso, timeout, entre outros.

As características apresentadas em I, II, III e IV correspondem, respectivamente, a:

- (A) Hubs, Switches, Bridges e Gateways.
- (B) Hubs, Gateways, Bridges e Switches.
- (C) Switches, Gateways, Bridges e Hubs.
- (D) Switches, Roteador, Bridges e Gateways.
- (E) Hubs, Roteadores, Switches e Gateways.

36. Analise as afirmações a seguir em relação ao protocolo SNMP.

- I. No protocolo SNMP, o gerenciamento é obtido por meio da simples interação entre um gerente e um agente.
- II. O SNMP define o formato dos pacotes trocados entre um gerente e um agente. Ele lê e altera o status (valores) dos objetos (variáveis) em pacotes SNMP.
- III. O SMI define o número de objetos que uma entidade deve gerenciar, nomeia esses objetos, como também determina a associação entre os objetos e seus valores.
- IV. O MIB cria uma coleção de objetos nomeados, seus tipos e suas relações uns com os outros em uma entidade a ser gerenciada.
- V. O protocolo SNMP não define um conjunto extenso de comandos. Em vez disso, o protocolo usa um paradigma de carga e armazenamento em que existem duas operações básicas: carregar (fetch) usada para obter um valor do dispositivo, e armazenar (store), usada para configurar um valor específico em um dispositivo.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II, III, IV e V
- (B) I, II, III e IV
- (C) I, II e III
- (D) I, III, IV e V
- (E) I, II, IV e V

37. MIB-II é um grupo de gerenciamento muito importante, porque cada dispositivo que suporta SNMP também deve apoiar a MIB-II. Na arquitetura de árvore do MIB II, temos cada nó contendo uma pequena descrição textual e seu respectivo identificador de objetos (OID). Nessa árvore, o nó iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime tem como seu identificador de objetos:

- (A) 1.3.6.1.2.1.1.3.
- (B) 1.3.6.1.2.1.1.4.
- (C) 1.3.6.1.2.1.5.1.
- (D) 1.3.6.1.2.1.4.1.
- (E) 1.3.6.1.2.1.4.3.

38. Julgue as alternativas referentes à Administração de Servidores de Banco de Dados PostgreSQL e MySQL e assinale a correta.

- (A) No banco de dados PostgreSQL, assim como no banco de dados MySQL, o comando REVOKE pode ser emitido apenas pelo usuário que tenha emitido os comandos GRANT correspondentes.
- (B) No banco de dados PostgreSQL, o arquivo *postgres.conf* é o responsável pelo controle da autenticação de usuário.
- (C) No MySQL, para criar a conta de usuário A1, no servidor local, identificada pela senha '123' é suficiente o comando: **CREATE USER '123'@'localhost' IDENTIFIED BY 'A1';**
- (D) No MySQL, a integridade dos dados de uma tabela pode ser preservada com o bloqueio de tabelas usando o comando LOCK TABLE. Um modo READ permite apenas a recuperação de dados, enquanto um modo WRITE permite a execução de comandos de seleção, atualização, inserção, exclusão e criação.
- (E) Em ambos os SGBDs, os comandos SQL para conceder e revogar privilégios de usuários são, respectivamente, COMMIT e REVOKE.

39. São dois utilitários comuns para fazer cópia de segurança de um banco de dados no PostgreSQL e no MySQL, respectivamente:

- (A) *bkpinit* e *mysqladmin*.
- (B) *export_db* e *mysqlimport*.
- (C) *pg_dump* e *mysqldump*.
- (D) *startbackup* e *startbackup*.
- (E) *startpgbackup* e *mysqlhotcopy*.

40. Quanto aos conceitos básicos de banco de dados, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma chave primária é um atributo ou uma combinação de atributos numa relação R2 que referencia uma chave estrangeira de uma relação R1.
- (B) Na terminologia do modelo relacional formal, uma linha é chamada tupla, um cabeçalho de coluna é conhecido como atributo, e a tabela é chamada relação.
- (C) O projetista de banco de dados é o responsável por autorizar o acesso ao banco de dados, coordenar e monitorar o seu uso e adquirir recursos de software e hardware conforme a necessidade.
- (D) No modelo relacional, as restrições baseadas em esquema incluem restrições de domínio, restrições de usuários, restrições de acesso, restrições de integridade de entidade e restrições de integridade referencial.
- (E) Na arquitetura de três esquemas, os níveis externo (E), conceitual (C) e interno (I) podem ser mapeados de C para E e de E para I.

41. Considerando a estrutura da ITIL V3, assinale a alternativa que apresenta apenas processos relacionados ao livro de Desenho de Serviço (Service Design).

- (A) Gerenciamento da Configuração e de Ativo de Serviço; Gerenciamento de liberação e Implantação; Gerenciamento do Catálogo de Serviço; Validação e Teste de Serviço.
- (B) Gerenciamento de Acesso; Gerenciamento de Evento; Gerenciamento de Incidente; Gerenciamento de Problema.
- (C) Gerenciamento da Capacidade; Gerenciamento da Disponibilidade; Gerenciamento de Fornecedor; Gerenciamento do Nível de Serviço.
- (D) Geração de Estratégia; Gerenciamento Financeiro; Gerenciamento de Portfólio de Serviço; Gerenciamento da Demanda.
- (E) Gerenciamento da Continuidade do Serviço de TI; Mensuração de Serviços; Processo de Melhoria em 7 Etapas; Relatório de Serviço.

42. O microprocessador fica uma grande parte do tempo buscando, decodificando e executando instruções que estavam na memória. A memória do computador é composta por conjunto de circuitos integrados (ou chips) cujo propósito é armazenar os bytes necessários para os programas e dados do usuário. Dessa forma, assinale o tipo de memória de acesso aleatório estática constituída de transistores, que pode ser lida e alterada e que não precisam ter a carga renovada de tempos em tempos.

- (A) DRAM
- (B) PROM
- (C) ROM
- (D) BIOS
- (E) SRAM

43. Assinale a alternativa que apresenta os estágios do ciclo de vida de serviço ITIL V3.

- (A) Estratégias de Serviço, Desenho de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço, Melhoria Contínua de Serviço.
- (B) Planejamento e Organização, Aquisição e Implementação de Serviço, Entrega e Suporte, Monitoramento e Avaliação de Serviço.
- (C) Aquisição e Manutenção de Serviços, Gerenciamento de Mudanças de Serviço, Direcionamento Tecnológico, Gerenciamento Financeiro de Serviço, Gerenciamento dos Recursos Humanos.
- (D) Definição Estratégica de TI, Definição dos Processos de Serviço, Organização e Relacionamento de TI, Gerenciamento da Qualidade do Serviço, Avaliação e Gerenciamento dos Riscos de TI.
- (E) Gerenciamento de Projetos, Monitoramento e Avaliação do Desempenho do Serviço, Gerenciamento dos Problemas de Serviço, Gerenciamento da Continuidade do Serviço de TI, Gerenciamento da Capacidade de Serviço.

44. Considere os conceitos de Segurança da Informação a seguir.

- I. Propriedade que garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo.
- II. Propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza de ativos.
- III. Propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação.
- IV. Propriedade que limita o acesso à informação tão somente às entidades legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da informação.

As características apresentadas em I, II, III e IV correspondem, respectivamente, a

- (A) Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade e Autenticidade.
- (B) Confidencialidade, Disponibilidade, Integridade e Autenticidade.
- (C) Confidencialidade, Autenticidade, Disponibilidade e Integridade.
- (D) Autenticidade, Integridade, Disponibilidade e Confidencialidade.
- (E) Autenticidade, Integridade, Confidencialidade e Disponibilidade.

45. Com relação ao IPSec é correto afirmar que

- (A) No modo transporte o cabeçalho de autenticação AH, contendo informações de segurança, é inserido logo após o cabeçalho TCP.
- (B) No modo túnel todo o pacote IP, exceto o cabeçalho, é encapsulado no corpo de um novo pacote IP com um cabeçalho completamente novo.
- (C) O cabeçalho AH fornece verificação de integridade e segurança contra reprodução, mas não oferece sigilo.
- (D) Uma *security association* (SA) é uma conexão full-duplex entre dois pontos extremos e tem um identificador de segurança associado a ela.
- (E) O campo *Authentication data* tem comprimento fixo e contém a assinatura digital da carga útil.

46. Sobre os protocolos de tunelamento utilizados nas VPNs, assinale a alternativa correta.

- (A) O protocolo PPTP é um modelo "compulsório" de tunelamento, ou seja, obriga que o sistema do usuário final, por exemplo, um computador, configure e estabeleça conexões discretas ponto-a-ponto para um servidor PPTP, localizado arbitrariamente, sem a intermediação do provedor de acesso. Este protocolo encapsula pacotes PPP utilizando-se de uma versão modificada do HMAC, o que torna o PPTP capaz de lidar com outros tipos de pacotes além do IP, como o IPX (Internet Packet Exchange) e o NetBEUI (Network Basic Input/Output System Extended User Interface), pois é um protocolo baseado na camada 2 do modelo OSI (enlace).
- (B) O L2F foi projetado como um protocolo de tunelamento entre usuários remotos e corporações. Uma grande diferença entre o PPTP e o L2F, é o fato deste último depender de IP e, por isso, é incapaz de trabalhar diretamente com outros meios como FRAME RELAY ou ATM. Utiliza conexões PPP para a autenticação de usuários remotos, mas também inclui suporte para TACACS+ e RADIUS para uma autenticação desde o início da conexão.
- (C) O L2TP foi criado pela IETF (Internet Engineering Task Force) para resolver falhas do PPTP e do L2F. Na verdade, utiliza os mesmos conceitos do L2F e assim como este, foi desenvolvido para transportar pacotes por diferentes meios, como X.25, frame-relay e ATM e também é capaz de tratar de outros pacotes diferentes de IP, como o IPX e o NetBEUI. É um modelo de tunelamento "compulsório", ou seja, criado pelo provedor de acesso, não permitindo ao usuário qualquer participação na formação do túnel (o tunelamento é iniciado pelo provedor de acesso).
- (D) O IP Security Tunnel Mode (IPSec) é um protocolo padrão de camada 2 projetado pela IETF que oferece transferência segura de informações fim a fim através de rede IP pública ou privada. O IPSec trabalha como uma solução para interligação de redes e conexões via linha dedicada. Ele foi projetado para suportar múltiplos protocolos de criptografia possibilitando que cada usuário escolha o nível de segurança desejado.
- (E) O ISAKMP é um mecanismo que provê integridade e autenticação dos datagramas IP. A segurança é garantida através da inclusão de informação para autenticação no pacote a qual é obtida através de algoritmo aplicado sobre o conteúdo dos campos do datagrama IP, excluindo-se aqueles que sofrem mudanças durante o transporte. Estes campos abrangem não só o cabeçalho IP como todos os outros cabeçalhos e dados do usuário. No IPv6, o campo hop-count e o time-to-live (TTL) do IPv4 não são utilizados, pois são modificados ao longo da transferência.

47. Padrão IEEE desenvolvido para redes sem fio, possui taxa de transferências de 65 Mbps a 300 Mbps, método de transmissão MIMO-OFDM e opera na frequência de 2,4 GHz e/ou 5 GHz. Essa definição refere-se ao padrão

- (A) IEEE 802.11a.
- (B) IEEE 802.11b.
- (C) IEEE 802.11g.
- (D) IEEE 802.11j.
- (E) IEEE 802.11n.

48. Assinale a alternativa correta sobre o SNMP

(A) O SNMP é um protocolo da camada de rede designado para facilitar a troca de informações de gerenciamento entre dispositivos de rede e padronizado pelo IEEE.

(B) Os gerentes SNMP são softwares capazes de realizar tarefas de gerenciamento da rede, seu papel principal é requisitar e receber dos agentes informações necessárias para a administração da rede. Normalmente utilizam a porta 179 para requisitar informações e a porta 158 para receber respostas.

(C) Os agentes SNMP são softwares instalados nos dispositivos gerenciadores da rede, e interagem diretamente com a MIB. São responsáveis por responder às solicitações feitas pelos gerentes, recebendo solicitações na porta 179 e enviando respostas pela porta 158.

(D) A comunicação entre agentes e gerentes SNMP é feita com a troca de mensagens, sendo cada mensagem representada inteira e independentemente dentro de um pacote ICMP. Esta mensagem consiste de um identificador da versão, e a PDU.

(E) O SNMP é um protocolo não orientado a conexão, não requer ação prévia nem posterior ao envio de mensagens, fazendo com que não haja nenhuma garantia de que as mensagens do protocolo chegarão ao destino.

49. Sobre a Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 é correto afirmar que

(A) foi preparada para prover um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

(B) adota o modelo conhecido como SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats), que é aplicado para estruturar todos os processos do SGSI.

(C) É incompatível com as normas ABNT NBR ISO 9001:2000 e ABNT NBR ISO 14001:2004, de forma que apenas um sistema de gestão não poderá satisfazer os requisitos de todas estas normas.

(D) Não permite que uma organização alinhe ou integre (alinhar ou integrar) seu SGSI com requisitos de sistemas de gestão relacionados, tais como ITIL e COBIT.

(E) deve ser usada para avaliar a conformidade de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação apenas pelas partes interessadas externas.

50. Topologia de rede é o modo pelo qual os computadores e outros componentes de rede estão conectados. Analise a definição de uma delas:

Utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede. O concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para todas as estações, mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, já que se um dos cabos, uma das portas do concentrador ou uma das placas de rede estiver com problemas, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará fora da rede.

Assinale a topologia a qual essa definição se refere.

- (A) Ponto-a-ponto.
- (B) Estrela.
- (C) Anel.
- (D) Barramento.
- (E) Árvore.

51. Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores considerados, pela Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, críticos para o sucesso da implementação da segurança da informação dentro de uma organização.

(A) provisão de recursos financeiros para as atividades da gestão de segurança da informação; Provisão de governança de TI; Garantia da conformidade regulatória.

(B) política de segurança da informação, objetivos e atividades, que reflitam os objetivos do negócio; comprometimento e apoio visível de todos os níveis gerenciais; provisão de conscientização, treinamento e educação adequados.

(C) estabelecimento de um eficiente processo de gestão de incidentes de segurança da informação; Monitoramento e avaliação da Performance de TI; Garantia da continuidade dos serviços.

(D) implementação de um sistema de medição, que seja usado para avaliar o desempenho da gestão da segurança da informação e obtenção de sugestões para a melhoria; Gerenciamento de mudanças; Definir e gerenciar níveis de serviço.

(E) um bom entendimento dos requisitos de segurança da informação, da análise/avaliação de riscos e da gestão de risco; Gerenciamento de capacidade e performance; Identificação e alocação de custos.

52. Em relação ao balanceamento de carga de rede, analise as afirmações a seguir.

I. torna servidores altamente disponíveis e adaptáveis por meio do uso de cluster de dois ou mais hosts funcionando em conjunto.

II. proporciona uma maior disponibilidade ao redirecionar o tráfego que chega na rede para hosts de cluster em funcionamento se um host falhar ou estiver offline.

III. oferece desempenho adaptável distribuindo o tráfego que chega na rede entre um ou mais endereços IP virtuais (os endereços IP do cluster) atribuídos ao cluster.

IV. emprega um algoritmo totalmente distribuído para mapear estatisticamente os clientes que chegam nos hosts de cluster com base no endereço e na porta IP. É necessário que haja comunicação entre os hosts para que esse processo ocorra.

V. permite que todos os hosts de cluster de uma única sub-rede detectem ao mesmo tempo o tráfego que chega na rede relacionado aos endereços IP do cluster.

Esta correto o que se afirma em

- (A) I, II e III
- (B) I e II
- (C) II e IV
- (D) I, II, III e IV
- (E) I, II, III e V

53. VLAN é uma rede logicamente independente, criada dentro de uma rede local física. Dentre as alternativas a seguir, assinale o padrão desenvolvido pela IEEE para a criação de VLANs?

- (A) IEEE 802.1q
- (B) IEEE 802.1h
- (C) IEEE 802.1p
- (D) IEEE 802.1t
- (E) IEEE 802.1w

54. A fibra óptica é capaz de transmitir sinais de luz por longas distâncias a velocidades muito elevadas, com a vantagem de não sofrer interferências eletromagnéticas. O padrão IEEE1000BASE-LX

(A) é uma tecnologia de alto custo, atinge distâncias de até 5km utilizando-se fibras ópticas com cabos de 9 microns, é utilizado com fibra do tipo monomodo.

(B) é uma tecnologia de baixo custo, capaz de atingir até 4km utilizando-se fibras ópticas com cabos de 9 microns é utilizado com fibra do tipo monomodo..

(C) é uma tecnologia de alto custo, atinge as maiores distâncias, capaz de atingir até 15km utilizando-se fibras ópticas com cabos de 50 microns, é utilizado com fibra do tipo monomodo.

(D) é uma tecnologia de baixo custo, capaz de atingir apenas 550m utilizando-se fibras ópticas com cabos de 9 microns, é utilizado com fibra do tipo multimodo.

(E) é uma tecnologia de alto custo, atinge as maiores distâncias, capaz de atingir até 50km utilizando-se fibras ópticas com cabos de 50 microns, é utilizado com fibra do tipo multimodo.

55. Cabos UTP, padronizados pelas normas da EIA/TIA-568-B, são divididos em categorias, levando em conta o nível de segurança e a bitola do fio. A Categoria do cabo 6 (CAT6)

(A) possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1Gbps.

(B) possui bitola 24 AWG e banda passante de até 500 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1Gbps.

(C) possui bitola 26 AWG e banda passante de até 100 MHz e pode ser usado em redes ethernet a velocidade de 100 Mbps.

(D) possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes ethernet a velocidade de 100 Mbps.

(E) possui bitola 24 AWG e banda passante de até 500 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 10 Gbps.

56. Analise as afirmativas a seguir em relação ao arquivo httpd.conf, configuração principal para o servidor web Apache

I. A opção *ServerType* especifica como Apache deve ser executado no sistema, *super-server* ou *standalone*, este último altamente recomendado para que o Apache tenha um melhor desempenho e velocidade.

II. A opção *ServerRoot* especifica o diretório dos arquivos de configuração do servidor Apache. Onde o Apache pode encontrar os arquivos de configuração quando ele é inicializado

III. A opção *PidFile* especifica o local onde o servidor irá gravar o ID do processo quando ele é inicializado. Esta opção só é necessária quando se configura o Apache em modo *super-server*.

Está correto o que se afirma em

- (A) I
- (B) II e III
- (C) I, II e III
- (D) I e II
- (E) I e III

57. O administrador de redes da UFGD recebeu a ordem para alterar permissões do diretório compartilhado "Documentos" em um servidor Samba, onde o proprietário deve ter permissões de leitura, escrita e execução, o grupo apenas de leitura e execução, e para outros usuários a negação de todas as permissões. Qual comando deve ser executado para que essas permissões sejam concedidas?

- (A) `chmod 640 Documentos`
- (B) `chmod 740 Documentos`
- (C) `chmod 750 Documentos`
- (D) `chmod 755 Documentos`
- (E) `chmod 760 Documentos`

58. Com relação aos codecs utilizados em aplicações VOIP, assinale a alternativa correta.

(A) G.711 é um padrão que foi desenvolvido para uso com codecs de áudio. Há dois algoritmos principais definidos no padrão para G.711: o algoritmo μ -law, usado na América do Norte e no Japão, e o algoritmo A-law, usado na Europa e em outros países. Utiliza largura de banda de 64 kbit/s e exige pouco processamento. Ele precisa de pelo menos 128 kbit/s (quilobits por segundo) para comunicação bidirecional.

(B) O codec de áudio G.723.1 é mais usado em aplicativos VoIP e é oferecido sob a licença GNU. É um tipo de codec de alta qualidade e alta compactação, operando na faixa de 5.3/6.3 kbit/s. Este codec oferece alta compactação com áudio de alta qualidade. O codec G.723.1 usa largura de banda reduzida, mas oferece ótima qualidade.

(C) O codec de áudio GSM cria arquivos de áudio ".wma" que são compactados, ocupando um pouco mais de 16.000 bytes para cada 10 segundos de áudio. Utiliza largura de banda de 128 kbit/s.

(D) O padrão ITU-T G.729, ou CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction) é um algoritmo de codificação que gera informação à uma taxa de 64 kbit/s e exige pouco processamento com boa qualidade de voz.

(E) iLBC foi definido pelo IETF e é utilizado, principalmente, na Europa, com licença comercial. Utilizando largura de banda de 44 kbit/s, tem taxa de compressão de 8 para 1, oferecendo ótima qualidade de áudio.

59. Assinale a alternativa que apresenta apenas protocolos utilizados no tunelamento de VPN.

- (A) HTTPS, IPSec, SSL e TLS.
- (B) IPSec, L2TP, L2F e PPTP.
- (C) Telnet, SNMP, POP3 e ICMP.
- (D) IMAP, UDP, FTPS e TLS.
- (E) FTP, SMTP, TLS e IMAP.

60. O endereço IP, na versão 4, (IPv4), é um número de 32 bits divididos em quatro octetos representados no formato decimal, de um endereço de rede binário. Qual o formato decimal do endereço binário 11001000.10000001.11000110.10001110?

- (A) 200.129.198.141
- (B) 201.139.198.146
- (C) 201.139.198.142
- (D) 200.129.198.142
- (E) 200.129.198.140